Installer VirtualBox, Windows Server 2022 & Debian 12 sous Windows 10/11

1. Prérequis et téléchargements

Ce tutoriel installe l'hyperviseur VirtualBox sur votre PC Windows 10 ou 11, puis deux machines virtuelles : **SRV-WIN01** sous Windows Server 2022 et **SRV-DEB01** sous Debian 12. Chaque VM garde la carte réseau NAT par défaut, qui lui donne accès à Internet sans configuration.

Prérequis matériels du PC hôte

Élément	Minimum	Recommandé
Système hôte	Windows 10 ou 11, 64 bits, compte administrateur	Windows 11 à jour
Processeur	64 bits, 4 cœurs, VT-x (Intel) ou AMD-V activé dans le BIOS/UEFI	6 cœurs ou plus
Mémoire vive	8 Go	16 Go
Espace disque libre	100 Go	150 Go sur SSD

Ressources allouées aux VM

VM	Système	vCPU	RAM	Disque (dynamique)	Firmware
SRV-WIN01	Windows Server 2022 Standard (Expérience de bureau)	2	4 Go	60 Go	EFI
SRV-DEB01	Debian 12 « Bookworm » amd64	2	2 Go	20 Go	BIOS (par défaut)

Fichiers à télécharger

1. **VirtualBox pour Windows** : page officielle virtualbox.org/wiki/Downloads, lien *Windows hosts*.
2. **ISO Windows Server 2022** (version d'évaluation de 180 jours) : Microsoft Evaluation Center, édition ISO, langue Français.
3. **ISO Debian 12** (netinst amd64) : Debian 13 étant désormais la version stable, l'image de Debian 12 se trouve dans les archives cdimage.debian.org. Choisissez le dossier 12.x le plus récent, amd64/iso-cd/debian-12.x.0-amd64-netinst.iso.

> **Conseil :** rangez les ISO dans C:\Lab\ISO et les VM dans C:\Lab\VM. Évitez un dossier synchronisé par OneDrive : les disques virtuels de plusieurs Go saturent la synchronisation.

2. Installer l'hyperviseur VirtualBox

VirtualBox est un hyperviseur de type 2 : il s'installe comme une application sur le système du PC hôte. Vérifiez d'abord la virtualisation matérielle, sinon les VM 64 bits ne démarreront pas.

2.1 Vérifier la virtualisation matérielle

Vérification : Gestionnaire des tâches (Ctrl+Maj+Échap) → onglet *Performance* → *Processeur* → la ligne **Virtualisation** doit indiquer *Activé*.

Si elle est désactivée, redémarrez dans le BIOS/UEFI et activez *Intel VT-x* / *Intel Virtualization Technology* ou *AMD-V* / *SVM Mode*.

> **Attention (hôte Windows) :** si Hyper-V, WSL 2, le Bac à sable Windows ou l'*Intégrité de la mémoire* (Isolation du noyau) sont actifs, VirtualBox fonctionne

en mode dégradé (icône de tortue verte, VM très lentes). Pour un labo fluide, désactivez-les puis redémarrez :

```
# PowerShell en administrateur
    bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```

Pour revenir en arrière : bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto.

2.2 Installer VirtualBox sur Windows 10/11

1. Téléchargez *Windows hosts* sur virtualbox.org.
2. Si l'installeur le réclame, installez d'abord le **Microsoft Visual C++ Redistributable** (x64) proposé par Microsoft.
3. Lancez l'installeur en administrateur, gardez les composants par défaut (*USB Support*, *Networking*, *Python Support* facultatif).
4. Acceptez l'avertissement : la connexion réseau de l'hôte est coupée quelques secondes pendant la création des cartes virtuelles.
5. Acceptez l'installation des pilotes Oracle, puis terminez.

3. VM Windows Server 2022 (SRV-WIN01)

Comptez environ 30 minutes : création de la VM, installation de Windows Server 2022, puis des Guest Additions.

3.1 Créer la VM

1. VirtualBox → *Nouvelle*.
2. **Nom et système d'exploitation** :
    - Nom : SRV-WIN01 ; Dossier : C:\Lab\VM
    - Image ISO : l'ISO Windows Server 2022
    - Type : *Microsoft Windows* ; Version : *Windows 2022 (64-bit)*
    - Cochez **Ignorer l'installation sans surveillance** (on installe à la main pour maîtriser chaque étape).
3. **Matériel** : mémoire **4096 Mo**, processeurs **2**, cochez **Activer EFI**.
4. **Disque dur** : *Créer un disque dur virtuel maintenant*, **60 Go**, format VDI, ne pas cocher *Pré-allouer* (disque dynamique).
5. Cliquez *Terminer*.

3.2 Ajuster les paramètres

Sélectionnez la VM → *Paramètres* :

Rubrique	Réglage
Système → Carte mère	Ordre d'amorçage : Optique puis Disque dur ; Disquette décochée
Affichage → Écran	Mémoire vidéo : 128 Mo ; contrôleur graphique : VBoxSVGA
Réseau → Adaptateur 1	Activé, mode **NAT** (valeur par défaut)
Général → Avancé	Presse-papier partagé : Bidirectionnel (facultatif)

3.3 Installer Windows Server 2022

1. Démarrez la VM. Dès l'invite *Press any key to boot from CD or DVD*, appuyez sur une touche (si vous la ratez, la VM tombe dans le shell UEFI : *Machine → Réinitialiser* et recommencez).
2. Langue : *Français (France)*, format horaire *Français*, clavier *Français*. Cliquez *Installer maintenant*.
3. Édition : **Windows Server 2022 Standard Evaluation (expérience de bureau)**. La version sans « expérience de bureau » est Server Core, sans interface graphique.
4. Acceptez la licence, puis choisissez **Personnalisé : installer uniquement Windows**.
5. Sélectionnez *Lecteur 0 Espace non alloué → Suivant*. L'installation copie les fichiers et redémarre plusieurs fois.
6. Définissez le mot de passe de l'**Administrateur** (complexité exigée : majuscule, minuscule, chiffre, symbole, 8 caractères minimum), par exemple P@ssw0rd-Lab26 en labo uniquement.
7. Pour envoyer Ctrl+Alt+Suppr à la VM : **Ctrl droit + Suppr** (touche hôte + Suppr) ou menu *Entrée → Clavier → Insérer Ctrl-Alt-Suppr*.

3.4 Installer les Guest Additions

Elles apportent le pilote graphique (résolution adaptative), la souris intégrée, le presse-papier partagé et la synchronisation horaire.

1. Menu de la VM : *Périphériques → Insérer l'image CD des Additions invité*.
2. Dans l'Explorateur, ouvrez le lecteur VirtualBox Guest Additions et lancez VBoxWindowsAdditions.exe.
3. Acceptez les pilotes Oracle, gardez les options par défaut, puis **redémarrez**.

4. VM Debian 12 (SRV-DEB01)

Comptez environ 20 minutes : installation minimale sans interface graphique, avec le serveur SSH.

4.1 Créer la VM

1. VirtualBox → *Nouvelle*.
2. **Nom et système d'exploitation** :
    - Nom : SRV-DEB01 ; Image ISO : debian-12.x.0-amd64-netinst.iso
    - Type : *Linux* ; Version : *Debian (64-bit)*
    - Cochez **Ignorer l'installation sans surveillance**.
3. **Matériel** : mémoire **2048 Mo**, processeurs **2**, EFI non coché.
4. **Disque dur** : **20 Go**, VDI dynamique.

4.2 Installer Debian 12

Dans le menu de démarrage, choisissez **Graphical install** (ou *Install* pour le mode texte). Réponses à donner :

Écran de l'installeur	Réponse
Langue / Pays / Clavier	Français / France / Français
Nom de machine	srv-deb01
Domaine	lab.local
Mot de passe root	un mot de passe de labo, à noter
Utilisateur	nom complet et identifiant, par exemple etudiant

Fuseau horaire	Paris (proposé automatiquement)
Partitionnement	Assisté – utiliser un disque entier → tout dans une seule partition → Terminer → **Oui** pour écrire
Analyser d'autres supports	Non
Miroir de l'archive	France → deb.debian.org ; mandataire HTTP : vide
Enquête de popularité	Non
Sélection des logiciels	**Décocher** *Environnement de bureau* et *GNOME* ; **cocher** *Serveur SSH* et *Utilitaires usuels du système*
Programme de démarrage GRUB	Oui, sur /dev/sda

En fin d'installation, VirtualBox éjecte normalement l'ISO. Sinon : *Périphériques → Lecteurs optiques → Retirer le disque*, puis *Continuer*.

4.3 Mise à jour et Guest Additions (facultatif)

Connectez-vous, passez root et mettez le système à jour. Sans environnement graphique, les Guest Additions servent surtout aux dossiers partagés et à la synchronisation horaire.

```
su -
apt update && apt full-upgrade -y
apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
# Menu VM : Périphériques → Insérer l'image CD des Additions invité
mount /dev/cdrom /mnt
sh /mnt/VBoxLinuxAdditions.run
reboot
```

5. Dépannage et check-list

5.1 Problèmes fréquents

Symptôme	Cause probable	Solution
« VT-x is not available » ou seules les versions 32 bits sont proposées	Virtualisation désactivée dans le BIOS, ou Hyper-V actif	Activer VT-x/AMD-V ; bcdedit /set hypervisorlaunchtype off puis redémarrer
Icône de tortue verte, VM très lente	VirtualBox passe par l'hyperviseur Windows (Hyper-V, WSL 2, Intégrité de la mémoire)	Désactiver ces fonctions (section 2.1)
L'installeur VirtualBox s'arrête sur une erreur de dépendance	Microsoft Visual C++ Redistributable absent	Installer le Redistributable x64, puis relancer l'installeur
La VM Windows affiche un shell UEFI	Invite « Press any key » manquée	*Machine → Réinitialiser* et appuyer sur une touche aussitôt
« No bootable medium found »	ISO non montée	*Paramètres → Stockage* : sélectionner l'ISO sur le lecteur optique
La souris reste bloquée dans la VM	Capture du pointeur active	Touche hôte (**Ctrl droit**) ; installer les Guest Additions
Résolution figée en 800×600 ou 1024×768	Guest Additions absentes	Les installer (3.4 ou 4.3), puis redémarrer
L'installeur Debian relance l'installation au redémarrage	ISO toujours montée	*Périphériques → Lecteurs optiques → Retirer le disque*

5.2 Check-list

- Virtualisation matérielle active, pas de tortue verte
- VirtualBox installé sur Windows 10/11
- SRV-WIN01 installé, session Administrateur ouverte, Guest Additions en place
- SRV-DEB01 installé, connexion utilisateur réussie, système à jour
- Les deux VM accèdent à Internet par la carte NAT